Preditores ambientais da comunidade zooplanctônica em riachos sob diferentes níveis de preservação em um remanescente de Floresta Atlântica

Mayara Mirelly da Silva Monteiro

2026-10-16

Abstract

Table of contents

1 Introdução **2**

2 Perguntas **4**

3 Hipóteses **5**

4 Objetivos **5**
4.1 Objetivo Geral 5
4.2 Objetivos Específicos 5

5 Material e Métodos **6**
5.1 Área de estudo e delineamento amostral 6
5.2 Coleta de dados ambientais 8
5.3 Coleta do zooplâncton 9
5.4 Análise de dados 9

6 Resultados **18**
6.1 Variáveis ambientais 18
6.2 Community structure 21

7 Discussion **21**

Conclusions **21**

Acknowledgements **21**

Authorship contribution statement **21**

Ethical approval **21**

Referências **21**

Figuras e Tabelas **28**
Figuras 28
Tables 29

Apendices **31**

Non-used figures and tables **31**

List of Figures

1 Localização das unidades amostrais. 28

List of Tables

1 Tabela de dados ambientais. 30

1 Introdução

A Floresta Atlântica está entre os principais domínios de florestas tropicais e subtropicais úmidas do Brasil apresentando variações no relevo e na vegetação ao longo de sua distribuição(Olson et al. 2001, Massante and Gastauer 2023). Essa variação gera heterogeneidade ambiental, o que contribui para sua rica biodiversidade, que inclui espécies raras e endêmicas, muitas delas ameaçadas de extinção (Tabarelli et al. 2010, Marques et al. 2021). Entretanto, a Floresta Atlântica apresenta um longo histórico de ocupação e uso da terra, que contribuiu para a redução de sua cobertura vegetal original (Fonseca 1985), sendo que grande parte da vegetação remanescente encontra-se distribuída em pequenos fragmentos, geralmente isolados entre si e sujeitos à influência dos efeitos de borda (Vancine et al. 2024, Molinez et al. 2024). A combinação de sua rica biodiversidade e de seu elevado endemismo, somada à intensa perda de habitat, levou ao seu reconhecimento como um dos principais *hotspots* mundiais de conservação (Myers et al. 2000).

Diante desse cenário, as unidades de conservação tornam-se uma estratégia para proteger os remanescentes de Floresta Atlântica, contribuindo para a manutenção da cobertura vegetal e da biodiversidade (Lima et al. 2020, Souza et al. 2021, Zuñe et al. 2025), tendo como objetivo a preservação integral dos ecossistemas e a manutenção de suas condições naturais dentro de seus limites (Brasil 2000). No entanto, a proteção legal não garante, por si só, que essas condições sejam mantidas, tornando necessário o acompanhamento das áreas protegidas para avaliar sua efetividade (Oliveira et al. 2017, Faria et al. 2021, Barros et al. 2022, Chen et al. 2023, Witt et al. 2023, Simeão et al. 2026). Para esse acompanhamento, os ecossistemas aquáticos inseridos nos remanescentes florestais podem ser utilizados como indicadores das condições ambientais, entre os quais se destacam os riachos, por serem sistemas que sofrem interferência direta do ambiente terrestre, especialmente pela vegetação ripária (Fisher 1996, Silva-Araújo et al. 2020, Oliveira et al. 2025).

A vegetação ripária corresponde à vegetação presente nas margens dos riachos, formando uma faixa de transição entre os ambientes terrestre e aquático, contribuindo para o controle da entrada de nutrientes e sedimentos, o fornecimento de matéria orgânica e a regulação da incidência de luz e da temperatura nos riachos (Naiman and Décamps 1997, Beltrão et al. 2009, Tonello et al. 2021). Dessa forma, a vegetação ripária favorece a manutenção de habitats e a disponibilidade de recursos para os organismos aquáticos (Zhang et al. 2024, Ye et al. 2024, Oester et al. 2026). Entretanto, interferências antrópicas, como a substituição ou remoção da vegetação ripária, podem comprometer essas funções, alterando a retenção de nutrientes, sedimentos e contaminantes e, consequentemente, as condições do habitat e a qualidade da água (Fachinelli and Pereira 2023, Ebling and Padial 2024). Essas alterações podem refletir na composição e nas características funcionais das comunidades aquáticas (Amaral et al. 2022, Andriotti et al. 2022, Aggio et al. 2022, Hepp et al. 2023, Bomfim et al. 2023). Além disso, a variação das condições ambientais no espaço e no tempo podem contribuir para diferentes respostas das comunidades, influenciando sua estrutura e organização (Gomes et al. 2020, Giongo et al. 2023, Souza et al. 2023, Silva et al. 2024, Santos et al. 2025).

Além da ação humana, fatores naturais, como a sazonalidade, também influenciam o funcionamento dos ecossistemas aquáticos em regiões tropicais, onde a alternância entre os períodos chuvosos e secos modifica a dinâmica dos riachos (Maltchik and Medeiros 2006, Milesi et al. 2024, Barboza et al. 2024). Durante o período chuvoso, o aumento do escoamento pode elevar a velocidade da água, o transporte e a deposição de sedimentos, bem como a entrada de matéria orgânica e nutrientes (Magalhães et al. 2022, Tadeu et al. 2025). No período seco, a redução da vazão pode favorecer a formação de poças e remansos e modificar a disponibilidade de recursos e micro-hábitats (Silva and Teresa 2017, Costa et al. 2026). Dessa forma, a sazonalidade pode alterar simultaneamente as condições ambientais e a estrutura do habitat, influenciando a organização das comunidades aquáticas.

Entre as comunidades que melhor respondem a essas variações está o zooplâncton. O zooplâncton compreende a comunidade de organismos heterotróficos que vivem na coluna d'água e apresentam capacidade limitada de locomoção, sendo influenciados pelo movimento da água

(Tundisi and Matsumura-Tundisi 2008, Esteves 2011). Embora seja tradicionalmente associado a ambientes lênticos, esse grupo também ocorre em sistemas lóticos, sobretudo em locais de menor velocidade da água, como margens protegidas, poças e remansos (Walks 2007, Castilho-Noll et al. 2023). Sua ocorrência nesses ambientes está relacionada às condições locais e à disponibilidade de habitats favoráveis à sua permanência (Gomes et al. 2020, Gutierrez et al. 2022, Santos et al. 2026).

A comunidade zooplanctônica é sensível às variações que ocorrem no ambiente e pode responder rapidamente a mudanças nas condições locais. As condições físico-químicas da água, como temperatura, oxigênio dissolvido e condutividade, podem afetar a ocorrência e a densidade dos organismos, enquanto a heterogeneidade espacial está relacionada à disponibilidade de micro-hábitats e áreas de retenção (Riis et al. 2020, Bomfim et al. 2022, Aggio et al. 2022, Bomfim et al. 2024). A vegetação ripária também exerce papel importante nessa dinâmica, ao regular a entrada de luz, matéria orgânica e sedimentos, influenciando as condições ambientais e a disponibilidade de recursos (Ono et al. 2020, Bega et al. 2024). Em conjunto, esses fatores podem determinar diferentes padrões na composição e na densidade da comunidade zooplanctônica.

Apesar da importância desses componentes, o zooplâncton de riachos permanece menos estudado do que aquele associado a ambientes lênticos, especialmente em regiões tropicais (Bomfim et al. 2024). Essa lacuna torna-se relevante porque a dinâmica hidrológica, a heterogeneidade do habitat e a conexão entre os riachos e o ambiente terrestre podem produzir padrões de organização diferentes daqueles observados em lagos e reservatórios (Gomes et al. 2020, Amaral et al. 2022, Ramos et al. 2022, Ribeiro et al. 2022). Nesse sentido, a vegetação ripária e as características físico-químicas da água podem influenciar a composição da comunidade zooplanctônica, uma vez que alterações nessas condições podem modificar os recursos e as condições disponíveis para os organismos. Assim, a identificação das variáveis ambientais associadas à comunidades aquáticas, como o zooplâncton, permite compreender quais variáveis ambientais apresentam maior associação com relação a sua composição (Stenert et al. 2008, Maltchik et al. 2010, Simião-Ferreira et al. 2026). Diante disso, este estudo busca identificar os principais preditores ambientais associados à composição da comunidade zooplanctônica em riachos inseridos em um remanescente de Floresta Atlântica, considerando diferentes níveis de preservação ambiental.

2 Perguntas

O presente estudo propõe-se a responder às seguintes questões:

1. Como as condições ambientais e a composição da comunidade zooplanctônica variam ao longo do gradiente de preservação dos riachos?
2. Quais variáveis ambientais estão associadas à variação na composição da comunidade zooplanctônica e quais apresentam maior contribuição para explicá-la?

3. Quais táxons estão associados às diferentes condições ambientais observadas nos riachos?

3 Hipóteses

1. **Variação das condições ambientais e da composição da comunidade:** As mudanças no uso e cobertura do solo bem como alterações na vegetação ripária podem modificar a estrutura do habitat e as características físico-químicas da água, alterando as condições e a disponibilidade de recursos para os organismos. Assim, espera-se que a composição da comunidade zooplanctônica responda a essas mudanças e varie ao longo do gradiente de preservação, acompanhando essas alterações ambientais.
2. **Associação entre os preditores ambientais e a comunidade zooplanctônica:** A comunidade zooplanctônica é sensível às mudanças nas condições ambientais, podendo apresentar alterações em sua composição. Dessa forma, espera-se que parte da variação na composição da comunidade zooplanctônica seja explicada pelas condições ambientais dos riachos, com algumas variáveis apresentando maior contribuições para explicar essa variação do que outras.
3. **Táxons indicadores:** Espera-se que determinados táxons da comunidade zooplanctônica apresentem maior associação com algum nivel de preservação ambiental, em resposta às condições características de cada nível, podendo atuar como bioindicadores dessas condições.

4 Objetivos

4.1 Objetivo Geral

Identificar os principais preditores ambientais associados à composição da comunidade zooplanctônica em riachos de um remanescente de Floresta Atlântica sob diferentes níveis de preservação ambiental.

4.2 Objetivos Específicos

- Caracterizar os principais gradientes de estrutura do habitat e das condições ambientais ao longo dos riachos, considerando diferentes níveis de preservação.
- Avaliar a variação na composição da comunidade zooplanctônica ao longo do gradiente de preservação.
- Determinar quais preditores ambientais apresentam maior contribuição para explicar a variação na composição da comunidade zooplanctônica.

- Identificar os táxons que funcionam como especies indicadoras associados às diferentes condições ambientais observadas ao longo dos riachos.

5 Material e Métodos

5.1 Área de estudo e delineamento amostral

O estudo foi realizado na Reserva Biológica Guaribas (REBIO Guaribas), uma unidade de conservação federal localizada no estado da Paraíba. Criada em 1990, a REBIO Guaribas é constituída por três fragmentos descontínuos, denominados SEMA 01, SEMA 02 e SEMA 03, que representam um dos últimos remanescentes de Floresta Atlântica na região. A vegetação da REBIO é composta principalmente por floresta estacional semidecidual e formações savânicas, estando a unidade localizada em uma zona de transição entre as ecorregiões da Caatinga e da Mata Atlântica. A área de estudo está inserida principalmente no município de Mamanguape, abrangendo também os municípios de Rio Tinto, Curral de Cima, Jacaraú e Marcação, em uma região caracterizada pelo predomínio de áreas agrícolas (MMA 2003). O entorno da REBIO Guaribas apresenta diferentes formas de uso e cobertura do solo, com predominância de áreas destinadas à agricultura, pastagens e pequenas propriedades rurais (Arruda et al. 2013, MMA 2026). Entre as principais atividades desenvolvidas na região estão o cultivo de cana-de-açúcar, abacaxi e coqueiro, além da pecuária e roçados de subsistência (Heinrichs et al. 2017, Gouveia et al. 2017). Esses usos do solo podem influenciar os ambientes aquáticos adjacentes por meio do escoamento superficial, da alteração da vegetação ripária e do aporte de sedimentos, nutrientes e outros materiais pelo assoreamento de córregos e contaminação das águas subterrâneas (MMA 2003, Soler 2004).

A rede hidrográfica da região é composta predominantemente por pequenas bacias, com córregos de primeira e segunda ordem, segundo a classificação de Strahler (Strahler 1957). Entre eles, destacam-se os riachos Barro Branco e Caiana, ambos pertencentes à bacia hidrográfica do rio Camaratuba e selecionados como áreas de estudo deste trabalho, localizados no fragmento SEMA 02 da REBIO Guaribas. O riacho Barro Branco possui aproximadamente 8,8 km de extensão e sua nascente está localizada no interior da REBIO Guaribas. Seu trecho superior está inserido nos limites da unidade de conservação, enquanto os trechos médio e inferior se estendem para a área de entorno. Apesar dessa transição, a vegetação ripária permanece preservada ao longo da maior parte do riacho. O riacho Caiana possui aproximadamente 9,8 km de extensão e também tem sua nascente no interior da REBIO, porém a maior parte de seu curso está situada fora dos limites da unidade de conservação.

O clima da região é classificado como As', segundo Köppen-Geiger (Peel et al. 2007), com temperatura média anual de aproximadamente 25 °C e baixa amplitude térmica anual. As temperaturas máximas ocorrem principalmente entre fevereiro e março. A precipitação anual varia de 1.400 a 1.800 mm, concentrando-se entre março e julho, período que se estende do outono ao inverno, enquanto os menores níveis de precipitação ocorrem entre setembro

e dezembro. Esse padrão está relacionado à influência de massas de ar frio provenientes do Oceano Atlântico Sul, que afetam a região (Gouveia et al. 2017).

A amostragem foi realizada durante o período seco entre novembro de 2023 e fevereiro de 2024 e o período chuvoso entre junho e agosto de 2024. Foram estabelecidos 15 pontos amostrais (P), distribuídos longitudinalmente nos riachos Barro Branco e Caiana, abrangendo diferentes níveis de preservação ambiental e de influência antrópica (Figure 1). No riacho Barro Branco, foram estabelecidos seis pontos amostrais (P1 a P6), sendo os pontos 1 a 3 localizados no interior da REBIO e do 4 ao 6 na zona de amortecimento. No riacho Caiana, foram estabelecidos nove pontos amostrais (P7 a P15), todos localizados fora dos limites da unidade de conservação, em trechos sob maior influência de áreas de pastagem e cultivo agrícola. Em cada ponto foram realizadas três subamostragens em diferentes habitats, totalizando 45 subamostras (15 Pontos $\times$ 3 subamostras) por período sazonal. Esse delineamento permitiu avaliar a variação espacial das condições ambientais, das características do habitat e da composição da comunidade zooplanctônica em diferentes níveis de preservação e influência antrópica.

Para fins de comparação, os pontos amostrais foram classificadas *a priori* em quatro tipos, considerando o nível de preservação ambiental e as características observadas no entorno e no próprio trecho amostrado. A classificação foi baseada principalmente na condição da vegetação ripária, no uso e cobertura do solo adjacente e nas características do habitat e da qualidade da água. Dessa forma, os quatro tipos foram organizados em um gradiente de preservação, desde trechos com condições mais preservadas até aqueles sob maior influência antrópica. A definição das categorias foi realizada antes da análise das respostas biológicas, permitindo que o nível de preservação fosse considerado uma característica espacial independente dessas respostas.

- **Tipo I*:** corresponde aos pontos localizadas no interior da área protegida e que apresentam condições relativamente preservadas, caracterizadas pela presença de vegetação ripária íntegra e ausência de áreas de cultivo nas proximidades, considerando uma distância mínima de 1 km. Esses pontos de amonstragem também atendem aos critérios de qualidade da água estabelecidos como referência, com temperatura média 28 °C, concentração média de oxigênio dissolvido 6 mg/L, velocidade média da água 0,025 m/s e turbidez média 15 NTU.
- **Tipo II:** pontos localizados no interior da área protegida, mas que apresentam algum grau de alteração ambiental. Essas alterações podem estar relacionadas à proximidade de áreas de cultivo ou a desvios em uma ou mais das características hidrológicas e de qualidade da água utilizadas como referência para o Tipo I*.
- **Tipo III:** corresponde aos pontos amostrais localizados fora da área protegida, mas que apresentam condições de qualidade da água relativamente boas, comparáveis às observadas nos pontos classificados como sendo do Tipo I*. Esses pontos podem, entretanto, apresentar diferenças em outras características ambientais graças à localização fora da área protegida.

- **Tipo IV:** os pontos localizados fora da área protegida e que apresentam evidências de perturbação ambiental. Essas alterações incluem condições de qualidade da água inferiores às observadas nos pontos de referência, não atendendo a pelo menos um dos critérios estabelecidos para o Tipo I*, e/ou alterações nas características do habitat.

Para os pontos amostrais dos Tipos III e IV, não foram considerados os critérios de proximidade da vegetação ripária e das áreas de cultivo utilizados na definição dos Tipos I* e II. Por estarem localizados fora da REBIO Guaribas, esses pontos estão sujeitos a diferentes condições de uso e cobertura do solo e, portanto, não se espera que apresentem vegetação ripária íntegra ou distância mínima de 1 km de áreas de cultivo. As categorias definidas *a priori* foram posteriormente avaliadas com base nas medições das variáveis ambientais realizadas em campo.

5.2 Coleta de dados ambientais

Para caracterizar as condições ambientais de cada ponto, foram avaliados quatro conjuntos de variáveis: (a) morfologia do local, (b) qualidade da água, (c) composição do sedimento e (d) estrutura do habitat marginal. A morfologia do local foi caracterizada pela medição da largura (cm) e da profundidade (cm) do curso d'água em três transectos selecionados aleatoriamente, utilizando trena métrica. A inclinação das margens foi classificada como 1 para declive de até 20°, 2 para declive de 20 a 30°, 3 para declive entre 30 e 50° e 4 para declive das margens superior a 50°. Variáveis em escala de bacia hidrográfica, como altitude, comprimento do curso d'água, forma dos ambientes e distância entre os pontos amostrais, foram obtidas utilizando GPS portátil e imagens de satélite (Medeiros et al. 2008).

A qualidade da água foi avaliada por meio de variáveis físico-químicas. Em campo, foram medidos o oxigênio dissolvido (mg/L) e a temperatura da água (°C) por meio de oxímetro portátil (LUTRON DO-5510). A velocidade da corrente (m/s) foi estimada pelo método do flutuador descrito por Maitland (1990). Em laboratório, no Laboratório de Ecologia da UEPB – Campus V, foram determinados os valores de pH (TECNOPON MPA-210), condutividade elétrica (TECNOPON MCS-150) e turbidez, utilizando turbidímetro com base em amostras de água coletadas em cada ponto amostral.

A composição do sedimento e a estrutura física do habitat foram avaliadas seguindo protocolos propostos por Pusey et al. (2004) e Mugodo et al. (2006), adaptados por Medeiros et al. (2008). Essas variáveis foram estimadas a partir de 9 a 12 quadrantes de um metro distribuídos ao longo das margens do curso d'água (interface terrestre-aquática), por meio de transectos paralelos às margens dos corpos d'água, representando a proporção média (%) de cobertura dos atributos avaliados. Dentro de cada quadrante, a porcentagem de cobertura dos tipos de sedimento (lama, areia, seixos, cascalho fino, cascalho grosso, rochas e rocha matriz) e da estrutura do habitat marginal e subaquático foi estimada visualmente. As variáveis de estrutura do habitat incluíram macrófitas aquáticas, gramíneas marginais, serapilheira, algas

aderidas e filamentosas, cobertura vegetação, vegetação submersa, liteira, detritos lenhosos, massas radiculares, raízes e galhos.

5.3 Coleta do zooplâncton

O zooplâncton foi coletado quantitativamente utilizando uma rede de plâncton com abertura de 30 cm de diâmetro, 70 cm de comprimento e malha de 68 m. Em cada unidade amostral, foram definidos três tipos distintos de hábitat, sendo filtrados 50 L de água por hábitat, totalizando 150 L por unidade amostral. O material retido na rede foi transferido para frascos plásticos graduados de 80 mL (Pinto-Coelho 2004). As amostras foram anestesiadas com água gasosa comercial (CO) e posteriormente fixadas em formalina a 4%, neutralizada com sacarose, com o objetivo de reduzir distorções estruturais, evitar a perda de ovos e garantir a preservação das características morfológicas necessárias à identificação taxonômica (Haney and Hall 1973). No laboratório, todo o volume concentrado de cada amostra foi analisado, sendo os indivíduos identificados até o menor nível taxonômico possível e contados em câmara de contagem do tipo Sedgwick–Rafter (1 mL), com auxílio de microscópio óptico (Olympus CX31), chaves de identificação especializadas e outros materiais de apoio como Elmoor-Loureiro (1997); Koste and Shiel (1987) e Joko (2011). As análises foram realizadas no Laboratório de Ecologia da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), Campus V, e apenas rotíferos, cladóceros e copépodes foram considerados no presente estudo.

5.4 Análise de dados

Inicialmente, as variáveis ambientais foram avaliadas quanto à correlação entre si, com o objetivo de identificar variáveis redundantes. As variáveis que apresentaram elevada correlação foram excluídas das análises posteriores, evitando a sobreposição de informações entre os preditores ambientais (Legendre and Legendre 1998).

```
#str23 - ORGANIZANDO DADOS----

dev.off() #apaga os graficos, se houver algum
rm(list=ls(all=TRUE)) #limpa a memória
cat("\014") #limpa o console
getwd()
library(openxlsx)

##CARREGANDO MATRIZES BRUTAS----

habitat <- read.xlsx("data/rebio23-habitat.xlsx",
                     rowNames = T,
                     colNames = T,
```

```
                      sheet = "ambiente",
                      rows = 2:98) #startRow = 2

t_grps <- read.xlsx("data/rebio23-habitat.xlsx",
                    rowNames = T,
                    colNames = T,
                    sheet = "grupos",
                    rows = 2:98) #startRow = 2

###### DELETANDO O PONTO 11
del_rows <- c("C-C-P11-H1", "C-C-P11-H2", "C-C-P11-H3",
              "S-C-P11-H1", "S-C-P11-H2", "S-C-P11-H3")
del_rows
habitat <- habitat[!(row.names(habitat) %in% c(del_rows)),]
habitat

rownames(t_grps)
del_rows

t_grps <- t_grps[!(rownames(t_grps) %in% del_rows),]

t_grps

###REMOVENDO COLUNAS ZERADAS DE HABITAT----


habitat[is.na(habitat)] <- 0
habitat

sum <- colSums(habitat)
sum
zero_sum <- names(which(colSums(habitat) == 0))
zero_sum #nomes das colunas zeradas
m_part_cols <- habitat[(colSums(habitat) != 0)] #em != a exclamação inverte o sentido
zero_sum2 <- names(which(colSums(m_part_cols) == 0))
zero_sum2 #nomes das colunas zeradas
sum<-colSums(m_part_cols)
sum

###SEPARANDO NUTRIENTES----

nutri <- grep("^n\\.", colnames(m_part_cols), value = TRUE)
nutri
```

```r
nutrientes <- m_part_cols[, nutri, drop = FALSE]

m_hab <- m_part_cols[, !colnames(m_part_cols) %in% nutri, drop = FALSE]
colnames(m_hab)

##SALVANDO MATRIZES FINAIS----

write.table(m_hab, "m_hab.csv",
            sep = ";", dec = ".", #"\t",
            row.names = TRUE,
            quote = TRUE,
            append = FALSE)
write.table(nutrientes, "t_nutri.csv",
            sep = ";", dec = ".", #"\t",
            row.names = TRUE,
            quote = TRUE,
            append = FALSE)
write.table(t_grps, "t_grps.csv",
            sep = ";", dec = ".", #"\t",
            row.names = TRUE,
            quote = TRUE,
            append = FALSE)

##TRAZENDO DE VOLTA----
t_grps <- read.csv("t_grps.csv",
                   sep = ";", dec = ".",
                   row.names = 1,
                   header = TRUE,
                   na.strings = NA)
t_nutri <- read.csv("t_nutri.csv",
                  sep = ";", dec = ".",
                  row.names = 1,
                  header = TRUE,
                  na.strings = NA)
m_hab <- read.csv("m_hab.csv",
                  sep = ";", dec = ".",
                  row.names = 1,
                  header = TRUE,
                  na.strings = NA)

#str23----

##ORGANIZANDO DADOS----
```

```r

dev.off()
rm(list=ls(all=TRUE))
cat("\014")

t_grps <- read.csv("t_grps.csv",
                   sep = ";", dec = ".",
                   row.names = 1,
                   header = TRUE,
                   na.strings = NA)
m_hab <- read.csv("m_hab.csv",
                  sep = ";", dec = ".",
                  row.names = 1,
                  header = TRUE,
                  na.strings = NA)

##CORRELOGRAMA E REMOÇÃO DE VARIÁVEIS REDUNDANTES OU DESNECESSÁRIAS----

library(psych)
colnames(m_hab)

png("fig-h.hab_pairs.png")
pairs.panels(m_hab[,15:24],
             method = "pearson", # correlation method
             scale = FALSE, lm = FALSE,
             hist.col = "#00AFBB", pch = 19,
             density = TRUE,  # show density plots
             ellipses = TRUE, # show correlation ellipses
             alpha = 0.5)
dev.off()

cor <- cor(m_hab)
cor

library(corrplot)
png("fig-hab_corrplot.png")
corrplot(cor, method = "circle")
dev.off()

##DELETANDO COLINEARES OU INDESEJADAS----

sink(file = "colineares.txt", append = FALSE, split = TRUE)
colnames(m_hab)
```

```r
del_cols <- c(
  "m.Depth_max_cm",
  "m.Depth_mar_cm",
  grep("^n\\.", colnames(m_hab), value = TRUE)
)
m_hab_part <- m_hab[, !(colnames(m_hab) %in% del_cols)]
sink()

##SOMANDO REDUNDANTES----

m_hab_part$h.Algae <- m_hab_part$h.Algae_f + m_hab_part$h.Algae_a
m_hab_part <- m_hab_part[, !(colnames(m_hab_part)
                             %in% c("h.Algae_f", "h.Algae_a"))]
m_hab_part$h.Debris <- m_hab_part$h.Debris_l + m_hab_part$h.Debris_s
m_hab_part <- m_hab_part[, !(colnames(m_hab_part)
                           %in% c("h.Debris_l", "h.Debris_s"))]

colnames(m_hab_part)
m_hab_part
sink()

write.table(m_hab_part, "m_hab_part.csv",
            sep = ";", dec = ".", #"\t",
            row.names = TRUE,
            quote = TRUE,
            append = FALSE)
m_hab_part <- read.csv("m_hab_part.csv",
                       sep = ";", dec = ".",
                       row.names = 1,
                       header = TRUE,
                       na.strings = NA)
```

```r
colnames(m_hab_part)
#install.packages("PerformanceAnalytics")
library(PerformanceAnalytics)
chart.Correlation(m_hab_part[, c(11:22)], histogram=TRUE)
# ***p<0.001, **p<0.01, *p<0.05, .p<0.10

#install.packages("Hmisc")
library(Hmisc)
mat <- as.matrix(m_hab_part[, 11:22])
res <- rcorr(mat, type = "pearson")
cor_mat <- res$r
```

```r
p_mat   <- res$P

stars <- ifelse(p_mat < 0.001, "***",
         ifelse(p_mat < 0.01,  "**",
         ifelse(p_mat < 0.05,  "*", "")))

cor_star <- ifelse(p_mat < 0.05,
                   paste0(round(cor_mat, 2), stars),
                   NA)

cor_star <- matrix(
  cor_star,
  nrow = nrow(cor_mat),
  dimnames = dimnames(cor_mat)
)

cor_star[upper.tri(cor_star, diag = TRUE)] <- NA
cor_star <- noquote(cor_star)
print(cor_star, na.print = "")
```

Após essa etapa, as variáveis ambientais foram transformadas de acordo com sua natureza. As variáveis relacionadas à morfologia do local e à qualidade da água foram transformadas pela raiz quadrada, enquanto as variáveis de composição do sedimento e de estrutura do habitat marginal, expressas em porcentagem, foram relativizadas pelo total da coluna e transformadas pelo arco seno da raiz quadrada (Mccune and Grace 2002). A matriz ambiental resultante foi utilizada na Análise de Componentes Principais (PCA), com o objetivo de avaliar os principais gradientes ambientais e a distribuição das unidades amostrais em relação às variáveis ambientais. A PCA foi realizada utilizando o pacote `FactoMineR` no ambiente R (Lê et al. 2008). Antes da análise, todas as variáveis foram centradas e escalonadas. As diferenças entre os riachos foram descritas com base nos parâmetros de qualidade da água, como temperatura e oxigênio dissolvido. No entanto, essas variáveis não foram incluídas na PCA, pois não foram medidas nos dois períodos sazonais. Para avaliar se o conjunto completo de variáveis ambientais apresentava diferenças entre os níveis de preservação, foi realizada uma Análise de Variância Multivariada Permutacional (PERMANOVA), com 999 permutações.

```r
#PCA fviz package----
#browseURL("https://www.sthda.com/english/articles/31-principal-component-methods-in-r-pract

#ORGANIZANDO DADOS----

dev.off()
rm(list=ls(all=TRUE))
cat("\014")
```

```r

t_grps <- read.csv("t_grps.csv",
                   sep = ";", dec = ".",
                   row.names = 1,
                   header = TRUE,
                   na.strings = NA)
m_hab_part <- read.csv("m_hab_part.csv",
                       sep = ";", dec = ".",
                       row.names = 1,
                       header = TRUE,
                       na.strings = NA)

colnames(m_hab_part)

###RELATIVIZAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES----
library(vegan)
library(tidyverse)

# Selecionando variáveis que começam com "w" ou "m"
m_wm <- m_hab_part[, grep("^(w|m)", colnames(m_hab_part))]

# Selecionando variáveis que começam com "s" ou "h"
m_sh <- m_hab_part[, grep("^(s|h)", colnames(m_hab_part))]

# Removendo os dois primeiros caracteres dos nomes das colunas
colnames(m_wm) <- sub("^..", "", colnames(m_wm))
colnames(m_sh) <- sub("^..", "", colnames(m_sh))

# Transformações
m_wm <- sqrt(m_wm)
m_sh <- asin(sqrt(decostand(m_sh, method = "total", MARGIN = 2)))

# Juntando tudo em uma única tabela
hab_trns <- cbind(m_sh, m_wm)

# Salvado m_hab_trns
write.table(hab_trns, "m_hab_trns.csv",
            sep = ";", dec = ".", #"\t",
            row.names = TRUE,
            quote = TRUE,
            append = FALSE)
m_hab_trns <- read.table("m_hab_trns.csv",
                         sep = ";", dec = ".",
```

```
                          row.names = 1,
                          header = TRUE,
                          na.strings = NA)
```

As análises relacionadas à comunidade zooplanctônica foram realizadas com base na densidade dos táxons, expressa em indivíduos por litro (ind/L), seguindo uma metodologia adaptada de Bowen (2017). A densidade de cada táxon foi calculada pela razão entre o número de indivíduos registrados na amostra e o volume total de água filtrado, conforme a fórmula: $Dsp = Nsp/Vf$ onde, Dsp corresponde à densidade do táxon, em indivíduos por litro; Nsp corresponde ao número de indivíduos do táxon registrado na amostra; e Vf corresponde ao volume total de água filtrado, em litros. Antes das análises, os dados de densidade foram relativizados e transformados pela raiz quadrada, para reduzir a influência dos táxons mais abundantes e melhorar a distribuição dos dados (Rocha et al. 2012).

```
#ZOOREBIO23_STR - ORGANIZANDO DADOS DA COMUNIDADE----
#####....----

dev.off() #apaga os graficos, se houver algum
rm(list=ls(all=TRUE)) #limpa a memória
cat("\014") #limpa o console

library(openxlsx)

##CARREGANDO MATRIZES BRUTAS----

densidade <- read.xlsx("data/rebio23-zoopl.xlsx",
                       rowNames = T,
                       colNames = T,
                       sheet = "densidade_hab_indL")
densidade[1:5,1:5] #[1:5,1:5] mostra apenas as linhas e colunas de 1 a 5.

##COLUNAS ZERADAS DE DENSIDADE----
sum <- colSums(densidade)
sum
zero_sum <- names(which(colSums(densidade) == 0))
zero_sum #nomes das espécies zeradas
m_part_cols <- densidade[(colSums(densidade) != 0)] #em != a exclamação inverte o sentido
zero_sum2 <- names(which(colSums(m_part_cols) == 0))
zero_sum2 #nomes das espécies zeradas
sum<-colSums(m_part_cols)
sum

###LINHAS ZERADAS DE DENSIDADE----
```

```r
m_part2 <- as.data.frame(t(m_part_cols))
sum <- colSums(m_part2)
sum
zero_sum <- names(which(colSums(m_part2) == 0))
zero_sum #nomes das espécies zeradas
m_part_rows <- m_part2[(colSums(m_part2) != 0)] #em != a exclamação inverte o sentido
zero_sum2 <- names(which(colSums(m_part_rows) == 0))
zero_sum2 #nomes das espécies zeradas
sum<-colSums(m_part_rows)
sum
m_dens <- as.data.frame((t(m_part_rows)))

##SALVANDO MATRIZES FINAIS REMOVIDAS AS LINHAS/COLUNAS ZERADAS----

write.table(m_dens, "m_dens.csv",
            sep = ";", dec = ".", #"\t",
            row.names = TRUE,
            quote = TRUE,
            append = FALSE)
m_dens <- read.csv("m_dens.csv",
                   sep = ";", dec = ".",
                   row.names = 1,
                   header = TRUE,
                   na.strings = NA)

#TRANSFORMANDO A MATRIZ DE DENSIDADE

library(vegan)
m_dens_trns <- asin(sqrt(decostand(m_dens,
                                   method="total", MARGIN = 2)))

write.table(m_dens_trns, "m_dens_trns.csv",
            sep = ";", dec = ".", #"\t",
            row.names = TRUE,
            quote = TRUE,
            append = FALSE)

m_dens_trns <- read.csv("m_dens_trns.csv",
                   sep = ";", dec = ".",
                   row.names = 1,
                   header = TRUE,
                   na.strings = NA)
```

A composição da comunidade zooplanctônica foi avaliada por meio da Análise de Escalonamento Multidimensional Não Métrico (NMDS), utilizando a matriz transformada de densidade. A NMDS foi utilizada para representar a organização da composição da comunidade entre os pontos amostrais e verificar sua distribuição em relação aos diferentes níveis de preservação ambiental (Clarke 1993). A diferença na composição da comunidade zooplanctônica entre os tipos, classificados segundo o nivel de preservação (I, II, III e IV) foi avaliada por meio da Análise de Variância Multivariada Permutacional (PERMANOVA), com 999 permutações. O teste foi empregado para avaliar se existia variação na composição da comunidade em relação aos diferentes níveis de preservação ambiental (Anderson 2001). A identificação dos táxons associados aos diferentes grupos foi realizada por meio da Análise de Espécies Indicadoras (IndVal), buscando identificar os táxons que apresentaram maior associação com os diferentes níveis de preservação ambiental (Dufrêne and Legendre 1997).

A relação entre a comunidade zooplanctônica e as variáveis ambientais foi avaliada por meio da Análise de Redundância (RDA), utilizando a matriz comunitária de densidade transformada e a matriz de variáveis ambientais previamente selecionada (Legendre and Legendre 1998). Antes da construção do modelo, a multicolinearidade entre as variáveis explicativas foi avaliada por meio do Fator de Inflação da Variância (VIF), utilizando a função `vif.cca`. Variáveis que apresentaram VIF > 10 foram consideradas altamente colineares e excluídas da análise (O'brien 2007). Em seguida, as variáveis ambientais restantes foram submetidas ao procedimento de seleção *forward stepwise*, com o objetivo de identificar os preditores que melhor explicaram a variação na estrutura da comunidade zooplanctônica (Blanchet et al. 2008). A significância da RDA e das variáveis selecionadas foi avaliada por meio de testes de permutação, permitindo verificar a contribuição dos preditores ambientais para a variação observada na comunidade (Legendre and Legendre 1998). Todas as análises foram realizadas no ambiente de programação R (R Core Team, 2023), utilizando principalmente os pacotes `Vegan` (Oksanen et al. 2022) e `FactoMineR` (Lê et al. 2008).

6 Resultados

6.1 Variáveis ambientais

A condutividade média variou de 98,8 a 223 S/cm, com maior valor medido no ponto 10, enquanto o pH esteve entre 5,1 a 6,9, com maiores valores nos pontos 14 e 15. A turbidez variou de 4,9 a 79,2 NTU, com maiores valores nos pontos 7, 12 e 13. Entre as características morfológicas, a velocidade da água variou de 0 a 0,41 m/s, com maiores valores nos pontos 14, 9, 12 e 7. A largura variou de 1,1 a 19,5 m, e a profundidade média, de 12,8 a 72,4 cm. A elevação variou de 41,5 a 112,8 m, enquanto a declividade média ficou entre 1,0 e 3,2. O ponto de referência (Ponto 1*) apresentou velocidade de 0,1 m/s, profundidade de 12,8 cm, largura de 6,2 m e elevação de 107,1 m. A lama e a areia foram os principais componentes do substrato, com proporções médias variando de 1,7 a 100% e de 0 a 98,3%, respectivamente. A lama predominou nos pontos 1 e 2, enquanto a areia apresentou maior contribuição nos pontos

14, 9 e 10. O cascalho fino ocorreu em baixas proporções nos pontos 9, 10 e 13, e as rochas foram registradas apenas no ponto 12. A estrutura do habitat também variou entre os pontos. A cobertura vegetal apresentou médias entre 0,8 e 83,3%, com maiores valores nos pontos 7, 3, 2 e 5, enquanto o ponto 11 apresentou a menor cobertura vegetal. As massas de raízes atingiram 42,5% no ponto 5, enquanto as gramíneas e as macrófitas apresentaram maiores proporções no ponto 11, com 39,2% e 20,8%, respectivamente. A liteira variou de 1,7 a 18,3%, a vegetação submersa, de 0 a 16,7%, e as algas, de 0 a 19,2%. Os detritos apresentaram médias entre 4,2 e 30,8%, com maior contribuição no ponto de referência (Table 1).

```
#TABELA DE HABITAT----

m_hab_part <- read.csv("m_hab_part.csv",
                       sep = ";", dec = ".",
                       row.names = 1,
                       header = TRUE,
                       na.strings = NA)
t_grps <- read.csv("t_grps.csv",
                   sep = ";", dec = ".",
                   row.names = 1,
                   header = TRUE,
                   na.strings = NA)

library(dplyr)
library(tidyr)
m_trab <- m_hab_part %>%
  rename_with(~ gsub("_", ".", .))
m <- m_trab %>%
  group_by(PontoN = t_grps$PontoN) %>%
  summarise(across(where(is.numeric),
                   list(mean = mean, min = min, max = max)),
            .groups = 'drop') %>%
  pivot_longer(
    cols = -c(PontoN),
    names_to = c("Variable", ".value"),
    names_sep = "_"
  )

m <- as.data.frame(m)
m_wide <- m %>%
  mutate(stat_string = ifelse(Variable == c("m.Vel.m.s"),
                              paste0(round(mean, 3), " (", round(min, 3), "-", round(max, 3)
                              paste0(round(mean, 1), " (", round(min, 1), "-", round(max, 1)
  unite("Location", PontoN, sep = "_") %>%
```

```r
  select(Variable, Location, stat_string) %>%
  pivot_wider(names_from = Location, values_from = stat_string)

m_wide
m_wide <- as.data.frame(m_wide)
m_wide <- m_wide[, c("Variable", "Ponto5", "Ponto6", "Ponto7", "Ponto8", "Ponto9", "Ponto10"
m_wide

# Salvado m_wide
write.table(m_wide, "m_wide_hab.txt",
            sep = ";", dec = ".", #"\t",
            row.names = TRUE,
            quote = TRUE,
            append = FALSE)
m_wide_hab <- read.table("m_wide_hab.txt",
                  sep = ";", dec = ".",
                  row.names = 1,
                  header = TRUE,
                  na.strings = NA)

# Exportando dados para Excel
library(openxlsx)
#write.xlsx(m_wide, file = "tabela de habitat.xlsx", rowNames = FALSE)
wb <- loadWorkbook("tabela de habitat.xlsx")
writeData(wb, sheet = "Sheet 1", x = m_wide)
saveWorkbook(wb, "tabela de habitat.xlsx", overwrite = TRUE)

# Tabela final ajustada no Excel
library(readxl)
hab_gttable <- read_excel(
  path  = "tabela de habitat.xlsx",
  sheet = "tabela_final",
  range = "A1:P26") #ajustar para o tamanho da tabela final
hab_gttable
library(gt)
hab_gttable <- gt(hab_gttable)
hab_gttable <- sub_missing(hab_gttable,
                      columns = everything(), missing_text = "")
#hab_gttable <- fmt_number(hab_gttable, columns = "F.O.(%)", decimals = 1)
hab_gttable
gtsave(hab_gttable, "gt-hab_gttable_xlsx.html")
saveRDS(hab_gttable, "gt-hab_gttable_xlsx.rds")
```

6.2 Community structure

7 Discussion

Conclusions

Acknowledgements

Authorship contribution statement

Authorship of this paper is based on CRediT (2026).

Author1: Writing – review & editing, Writing – original draft, Formal analysis, Data curation, Conceptualization. Author2: Writing – review & editing, Data curation, Conceptualization. Author3: Writing – review & editing, Formal analysis, Data curation, Conceptualization.

Ethical approval

This study did not require ethical approval as it did not involve human participants or sensitive data. Field surveys were conducted based on collection permit number (IEF-10327-6 and SISBIO-10.635-7).

Referências

Aggio, C. E. G., F. R. Oliveira, M. Progênio, J. R. Bello, F. M. Lansac-Tôha, and L. F. M. Velho. 2022. The zooplankton of tropical streams: is it determinism or stochasticity that drives the spatial and temporal patterns in community structure? Community Ecology 23:219–229.

Amaral, D. C., F. F. Bomfim, and F. A. Lansac-Tôha. 2022. Environmental heterogeneity drives the distribution of copepods (crustacea: Copepoda) in the amazon, araguaia, pantanal, and upper paraná floodplains. Anais da Academia Brasileira de Ciências 94:e20191260.

Anderson, M. J. 2001. A new method for non-parametric multivariate analysis of variance. Austral Ecology 26:32–46.

Andriotti, J., M. M. Petrucio, and A. L. L. D. Silva. 2022. Exploring the impacts of non-native leaf litter on invertebrate community and leaf decomposition in a Atlantic Forest stream. Acta Limnologica Brasiliensia 34:e17.

Arruda, D. B., B. P. Cunha, and K. M. C. Rêgo. 2013. Conflitos entre ReBio guaribas e comunidades locais: (in)justiça ambiental e ecologia política. Revista Direitos Emergentes na Sociedade Global 2.

Barboza, A. C. G., V. Tagliacollo, and G. B. Jacobucci. 2024. Influence of seasonal hydrological regimes on benthic macroinvertebrates in two the Brazilian biodiversity hotspots. Limnologica 106:126170.

Barros, L. de A., M. Venter, J. P. Ramírez-Delgado, M. G. Coelho-Junior, and O. Venter. 2022. No evidence of local deforestation leakage from protected areas establishment in Brazil's Amazon and Atlantic Forest. Biological Conservation 273:109695.

Bega, J. M. M., W. A. Saltarelli, B. Gücker, I. G. Boëchat, N. R. Finkler, and D. G. F. Cunha. 2024. Effects of riparian vegetation restoration and environmental context on ecosystem functioning in tropical streams of southeastern Brazil. Science of The Total Environment 948:174906.

Beltrão, G. D. B. M., E. S. F. Medeiros, and R. T. D. C. Ramos. 2009. Effects of riparian vegetation on the structure of the marginal aquatic habitat and the associated fish assemblage in a tropical Brazilian reservoir. Biota Neotropica 9:37–43.

Blanchet, F. G., P. Legendre, and D. Borcard. 2008. FORWARD SELECTION OF EXPLANATORY VARIABLES. Ecology 89:2623–2632.

Bomfim, F. F., C. C. Bonecker, F. A. Lansac-Tôha, and T. S. Michelan. 2024. What do we know about zooplankton occurrence and distribution in Neotropical streams? A systematic review of published studies in Brazil. Hydrobiologia 851:2561–2572.

Bomfim, F. F., S. Deosti, N. Louback-Franco, R. L. M. Sousa, and T. S. Michelan. 2023. How are zooplankton's functional guilds influenced by land use in amazon streams? PLOS ONE 18:e0288385.

Bomfim, F. F., M. G. G. Melão, R. C. Gebara, and F. A. Lansac-Tôha. 2022. Warming alters the metabolic rates and life-history parameters of ceriodaphnia silvestrii (cladocera). Anais da Academia Brasileira de Ciências 94:e20200604.

Bowen, K. L. 2017. Methods for the determination of zooplankton density, biomass and secondary production. Fisheries; Oceans Canada, Burlington, ON.

Brasil. 2000. Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000.

Castilho-Noll, M. S. M., G. Perbiche-Neves, N. G. Dos Santos, L. T. F. Schwind, F. M. Lansac-Tôha, A. C. S. D. Silva, B. R. D. Meira, C. Y. Joko, C. S. De Morais-Júnior, E. E. C. Silva, E. M. Eskinazi-Sant'Anna, F. R. Oliveira, G. D. S. Santos, J. V. F. D. Silva, J. L. Portinho, K. De Araujo-Paina, L. J. Chiarelli, L. P. Diniz, L. D. S. M. Braghin, L. F. M. Velho, M. E. T. D. Souza, M. L. C. D. Silva, M. A. Rocha, M. Progênio, N. Ferreira, P. H. Cirillo, P. H. R. Morari, R. L. Arrieira, T. Mantovano, V. Gazulha, V. L. D. S. A. D. Melo, A. R. Ghidini, M. D. M. Júnior, F. A. Lansac-Tôha, C. C. Bonecker, and N. R. Simões. 2023. A review of 121 years of studies on the freshwater zooplankton of Brazil. Limnologica 100:126057.

Chen, H., T. Zhang, R. Costanza, and I. Kubiszewski. 2023. Review of the approaches for assessing protected areas' effectiveness. Environmental Impact Assessment Review 98:106929.

Clarke, K. R. 1993. Non-parametric multivariate analyses of changes in community structure.

Australian Journal of Ecology 18:117–143.
Costa, J. H. A. D., J. Zuanon, A. Selinger, U. P. Souza, and R. M. Duarte. 2026. Drivers of fish beta diversity vary by habitat and rainfall period in temporary freshwater habitats of the atlantic forest. Frontiers in Freshwater Science 4:1776529.
CRediT. 2026. CRediT - contributor role taxonomy. NISO/CRediT Standing Committee.
Dufrêne, M., and P. Legendre. 1997. SPECIES ASSEMBLAGES AND INDICATOR SPECIES:THE NEED FOR A FLEXIBLE ASYMMETRICAL APPROACH. Ecological Monographs 67:345–366.
Ebling, L. A., and A. A. Padial. 2024. THE CONNECTIONS BETWEEN RIPARIAN VEGETATION AND WATER QUALITY IN THE ATLANTIC FOREST. Oecologia Australis 28:256–271.
Elmoor-Loureiro, L. 1997. Manual de identificação de cladóceros límnicos do brasil.
Esteves, F. de A. 2011. Fundamentos de Limnologia. Third edition. Interciência, Rio de Janeiro.
Fachinelli, N. P., and A. O. Pereira. 2023. Effects of Restoration and Conservation of Riparian Vegetation on Sediment Retention in the Catchment Area of Corumbá IV Hydroelectric Power Plant, Brazil. World 4:637–652.
Faria, H. H. D., A. S. Pires, and P. J. Curi. 2021. Temporal performance of the management effectiveness of a protected area in the brazilian atlantic forest, são paulo, brazil. Periódico Eletrônico Fórum Ambiental da Alta Paulista 17.
Fisher, W. L. 1996. Stream ecology: Structure and function of running waters. Transactions of the American Fisheries Society 125:154–158.
Fonseca, G. A. B. 1985. The vanishing brazilian atlantic forest. Biological Conservation 34:17–34.
Giongo, M. L., M. L. Petesse, and K. E. Esteves. 2023. Fish responses to multiple scales in coastal blackwater atlantic forest streams in southeast brazil. Neotropical Ichthyology 21:e230030.
Gomes, L. F., J. C. Barbosa, H. De Oliveira Barbosa, M. C. Vieira, and L. C. G. Vieira. 2020. Environmental and spatial influences on stream zooplankton communities of the Brazilian Cerrado. Community Ecology 21:25–31.
Gouveia, R. S. D., G. L. D. A. Lira, T. P. Anselmo Ramos, and E. S. F. Medeiros. 2017. Ichthyofauna of the Reserva Biológica Guaribas and surrounding areas, state of Paraíba, Brazil. Check List 13:581–590.
Gutierrez, M. F., G. Mayora, M. Licursi, M. Michlig, M. R. Repetti, and L. Negro. 2022. Zooplankton shifts from headwater to lowland streams: Insights into the role of water quality to assist the protection and restoration of agricultural waterways. Ecohydrology 15:e2432.
Haney, J. F., and D. J. Hall. 1973. Sugar-coated daphnia: A preservation technique for cladocera. Limnology and Oceanography 18:331–333.
Heinrichs, R., R. Otto, A. Magalhães, and G. C. Meirelles. 2017. Importance of sugarcane in brazilian and world bioeconomy. Pages 205–217 *in* S. Dabbert, I. Lewandowski, J. Weiss, and A. Pyka, editors. Springer International Publishing, Cham.
Hepp, L. U., S. V. Milesi, R. C. Picolotto, V. S. Decian, R. M. Restello, J. S. Huiñocana,

and E. F. Albertoni. 2023. Agriculture affects functional diversity of aquatic insects in subtropical atlantic forest streams. Acta Limnologica Brasiliensia 35:e31.

Joko, C. Y. 2011. Taxonomia de rotíferos monogonontas da planície de inundação do alto rio paraná (MS/PR). PhD thesis, Maringá.

Koste, W., and R. Shiel. 1987. Rotifera from australian inland waters. II. Epiphanidae and brachionidae (rotifera : monogononta). Invertebrate Systematics 1:949–1021.

Lê, S., J. Josse, and F. Husson. 2008. **FactoMineR** : An *R* Package for Multivariate Analysis. Journal of Statistical Software 25.

Legendre, P., and L. Legendre. 1998. Numerical ecology. 2nd English ed. Amsterdam, The Netherlands ; New York ; Oxford.

Lima, R. A. F., A. A. Oliveira, G. R. Pitta, A. L. De Gasper, A. C. Vibrans, J. Chave, H. Ter Steege, and P. I. Prado. 2020. The erosion of biodiversity and biomass in the Atlantic Forest biodiversity hotspot. Nature Communications 11:6347.

Magalhães, S. F. C. D., C. A. D. M. Barboza, M. B. Maia, and M. M. Molisani. 2022. Influence of land cover, catchment morphometry and rainfall on water quality and material transport of headwaters and low-order streams of a tropical mountainous watershed. CATENA 213:106137.

Maitland, P. S. 1990. Field studies: Sampling in freshwaters. Pages 123–148 *in* P. S. Maitland, editor. Springer Netherlands, Dordrecht.

Maltchik, L., L. E. K. Lanés, C. Stenert, and E. S. F. Medeiros. 2010. Species-area relationship and environmental predictors of fish communities in coastal freshwater wetlands of southern Brazil. Environmental Biology of Fishes 88:25–35.

Maltchik, L., and E. Medeiros. 2006. Conservation importance of semi-arid streams in north-eastern brazil: Implications of hydrological disturbance and species diversity. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems 16:665–677.

Marques, M. C. M., W. Trindade, A. Bohn, and C. E. V. Grelle. 2021. The Atlantic Forest: An Introduction to the Megadiverse Forest of South America. Pages 3–23 *in* M. C. M. Marques and C. E. V. Grelle, editors. Springer International Publishing, Cham.

Massante, J. C., and M. Gastauer. 2023. Evolutionary history of marginal habitats regulates the diversity of tree communities in the Atlantic Forest. Annals of Botany 131:261–274.

Mccune, B., and J. Grace. 2002. Analysis of ecological communities. MJM software design, gleneden beach, OR.

Medeiros, E. S. F., M. J. Silva, and R. T. C. Ramos. 2008. Application of catchment- and local-scale variables for aquatic habitat characterization and assessment in the brazilian semi-arid region. Neotropical Biology and Conservation 3:13–20.

Milesi, S. V., W. Deliberalli, P. L. Lazari, L. U. Hepp, and R. M. Restello. 2024. Chironomidae functional traits in Atlantic Forest streams: spatial and temporal patterns. Hydrobiologia 851:457–470.

MMA. 2003. Plano de manejo reserva biológica guaribas. Fase 2.

MMA. 2026. Painel de unidades de conservação brasileiras.

Molinez, R. Z., R. S. D. Carmo, C. Mourão, A. Turíbio, M. M. D. S. Cursino, L. Soler, and S. Amaral. 2024. Historical and recent deforestation patterns in the atlantic forest from satellite monitoring system - PRODES. Revista Brasileira de Cartografia 76.

Mugodo, J., M. Kennard, P. Liston, S. Nichols, S. Linke, R. H. Norris, and M. Lintermans. 2006. Local stream habitat variables predicted from catchment scale characteristics are useful for predicting fish distribution. Hydrobiologia 572:59–70.

Myers, N., R. Mittermeier, C. Mittermeier, G. Fonseca, and J. Kent. 2000. Biodiversity hotspot for conservation priorities. Nature 403:853–8.

Naiman, R. J., and H. Décamps. 1997. The Ecology of Interfaces: Riparian Zones. Annual Review of Ecology and Systematics 28:621–658.

O'brien, R. M. 2007. A Caution Regarding Rules of Thumb for Variance Inflation Factors. Quality & Quantity 41:673–690.

Oester, R., P. M. De Omena, L. C. Da Costa, M. S. Moretti, F. Altermatt, and A. Bruder. 2026. Riparian Forests and Macroinvertebrates Support Multiple Ecosystem Processes Across Temperate and Tropical Streams. Ecosystems 29:3.

Oksanen, J., G. L. Simpson, F. G. Blanchet, R. Kindt, P. Legendre, P. R. Minchin, R. B. O'Hara, P. Solymos, M. H. H. Stevens, E. Szoecs, H. Wagner, M. Barbour, M. Bedward, B. Bolker, D. Borcard, T. Borman, G. Carvalho, M. Chirico, M. De Caceres, S. Durand, H. B. A. Evangelista, R. FitzJohn, M. Friendly, B. Furneaux, G. Hannigan, M. O. Hill, L. Lahti, C. Martino, D. McGlinn, M.-H. Ouellette, E. Ribeiro Cunha, T. Smith, A. Stier, C. J. F. Ter Braak, and J. Weedon. 2022. vegan: Community Ecology Package.

Oliveira, P. C. R., G. A. F. Gualda, G. F. Rossi, A. F. M. Camargo, S. Filoso, P. H. Brancalion, and S. F. D. B. Ferraz. 2025. Forest restoration improves habitat and water quality in tropical streams: A multiscale landscape assessment. Science of The Total Environment 963:178256.

Oliveira, U., B. S. Soares-Filho, A. P. Paglia, A. D. Brescovit, C. J. B. De Carvalho, D. P. Silva, D. T. Rezende, F. S. F. Leite, J. A. N. Batista, J. P. P. P. Barbosa, J. R. Stehmann, J. S. Ascher, M. F. De Vasconcelos, P. De Marco, P. Löwenberg-Neto, V. G. Ferro, and A. J. Santos. 2017. Biodiversity conservation gaps in the Brazilian protected areas. Scientific Reports 7:9141.

Olson, D. M., E. Dinerstein, E. D. Wikramanayake, N. D. Burgess, G. V. N. Powell, E. C. Underwood, J. A. D'amico, I. Itoua, H. E. Strand, J. C. Morrison, C. J. Loucks, T. F. Allnutt, T. H. Ricketts, Y. Kura, J. F. Lamoreux, W. W. Wettengel, P. Hedao, and K. R. Kassem. 2001. Terrestrial Ecoregions of the World: A New Map of Life on Earth. BioScience 51:933.

Ono, E. R., P. S. Manoel, A. L. U. Melo, and V. S. Uieda. 2020. Effects of riparian vegetation removal on the functional feeding group structure of benthic macroinvertebrate assemblages. Community Ecology 21:145–157.

Peel, M. C., B. L. Finlayson, and T. A. McMahon. 2007. Updated world map of the K¨oppen-Geiger climate classification. Hydrol. Earth Syst. Sci.

Pinto-Coelho, R. 2004. Métodos de coleta, preservação, contagem e determinação de biomassa em zooplâncton de águas epicontinentais. Amostragem em limnologia:149–166.

Pusey, B., M. J. Kennard, and A. Arthington. 2004. Study area, data collection, analysis and presentation. Pages 26–48 *in* B. Pusey, M. J. Kennard, and A. Arthington, editors. CSIRO Publishing, Melbourne, Australia. 682 pp.

R Core Team,. 2023. R: A language and environment for statistical computing.

Ramos, E. A., C. S. De Morais-Junior, C. A. S. Rodrigues-Filho, J. I. Sánchez-Botero, M. Melo Júnior, and J. L. C. Novaes. 2022. Influence of spatial and environmental factors on the structure of a zooplankton metacommunity in an intermittent river. Aquatic Ecology 56:239–249.

Ribeiro, B. I. O., L. D. S. M. Braghin, F. M. Lansac-Tôha, F. F. Bomfim, B. A. Almeida, C. C. Bonecker, and F. A. Lansac-Tôha. 2022. Environmental heterogeneity increases dissimilarity in zooplankton functional traits along a large Neotropical river. Hydrobiologia 849:3135–3147.

Riis, T., M. Kelly-Quinn, F. C. Aguiar, P. Manolaki, D. Bruno, M. D. Bejarano, N. Clerici, M. R. Fernandes, J. C. Franco, N. Pettit, A. P. Portela, O. Tammeorg, P. Tammeorg, P. M. Rodríguez-González, and S. Dufour. 2020. Global Overview of Ecosystem Services Provided by Riparian Vegetation. BioScience 70:501–514.

Rocha, L. G., E. S. F. Medeiros, and H. T. A. Andrade. 2012. Influence of flow variability on macroinvertebrate assemblages in an intermittent stream of semi-arid Brazil. Journal of Arid Environments 85:33–40.

Santos, J. S. D., E. Hasui, F. B. Teresa, J. C. Nabout, K. B. Machado, F. Martello, L. C. G. Vieira, and R. G. Collevatti. 2025. Landscape structure coupled to instream features shape freshwater biodiversity in Cerrado agricultural landscapes. Perspectives in Ecology and Conservation 23:61–69.

Santos, L. A., T. S. Michelan, and F. De Fátima Bomfim. 2026. Linking environmental uniqueness, local physicochemical variables, and human disturbance to zooplankton functional uniqueness in tropical ponds and streams. Biodiversity and Conservation 35:78.

Silva, D. M. A. D., and F. B. Teresa. 2017. Response of fish communities to intense drought in brazilian savanna streams. Ambiente e Agua - An Interdisciplinary Journal of Applied Science 12:618.

Silva, R. S., L. P. Oliveira, M. Y. M. Damasceno, M. F. Noruega, A. A. Jardim Junior, G. T. Ferreira, F. Corrêa, L. J. S. Vieira, and L. F. A. Montag. 2024. Daily cycle and environmental factors influence fish assemblage structure in an amazonian conservation unit. Brazilian Journal of Biology 84:e279923.

Silva-Araújo, M., E. F. Silva-Junior, V. Neres-Lima, R. Feijó-Lima, F. Tromboni, C. Lourenço-Amorim, S. A. Thomas, T. P. Moulton, and E. Zandonà. 2020. Effects of riparian deforestation on benthic invertebrate community and leaf processing in Atlantic forest streams. Perspectives in Ecology and Conservation 18:277–282.

Simeão, A., W. N. Garcia, J. A. D. Teixeira-Junior, D. V. Dantas, E. Gentil, and M. H. Schmitz. 2026. Two decades of coastal pressure: Assessing the effectiveness of priority conservation areas in Brazil's Atlantic Forest. Ambio.

Simião-Ferreira, J., I. M. D. P. Almeida, V. Y. D. S. Moreira, H. D. O. Barbosa, D. D. P. Silva, S. Lodi, D. Albeny-Simões, M. C. Vieira, H. R. Pereira, and B. S. Godoy. 2026. Multiscale Environmental Drivers of Aquatic Insect Assemblages in Cerrado Streams. Austral Ecology 51:e70203.

Soler, J. M. P. 2004. Planejamento de experimentos e pesquisa em limnologia. Pages 16–24. BICUDO, C. E. M. BICUDO, D. C., São Carlos, SP.

Souza, C. R., V. A. Maia, N. D. Aguiar-Campos, A. B. M. Santos, A. F. Rodrigues, C. L.

Farrapo, F. M. Gianasi, G. G. P. D. Paula, N. C. A. Fagundes, W. B. Silva, and R. M. Santos. 2021. Long-term ecological trends of small secondary forests of the atlantic forest hotspot: A 30-year study case. Forest Ecology and Management 489:119043.

Souza, F. N., R. M. L. Da Silva, and S. Campiolo. 2023. Spatial and environmental influence on the community of aquatic insects in atlantic forest streams. Revista de Gestão Social e Ambiental 18:e03913.

Stenert, C., R. C. Bacca, C. C. Mostardeiro, and L. Maltchik. 2008. Environmental predictors of macroinvertebrate communities in coastal wetlands of southern Brazil. Marine and Freshwater Research 59:540–548.

Strahler, A. N. 1957. Quantitative analysis of watershed geomorphology. Eos, Transactions American Geophysical Union 38:913–920.

Tabarelli, M., A. V. Aguiar, M. C. Ribeiro, J. P. Metzger, and C. A. Peres. 2010. Prospects for biodiversity conservation in the Atlantic Forest: Lessons from aging human-modified landscapes. Biological Conservation 143:2328–2340.

Tadeu, C., D. Pujoni, A. Amado, L. Brighenti, C. De Azevedo Barros, L. Oporto, D. Dos Reis Pelegrine, G. Pereira, F. Da Silva Cardozo, S. Pacheco, B. Do Valle, L. Fonseca, T. Salgueiro, and J. Bezerra-Neto. 2025. Linking Land Use, Seasonal Variation and Water Quality Through Dissolved Organic Matter Optical Properties in the Doce River Basin. Ecohydrology 18:e70130.

Tonello, G., V. S. Decian, R. M. Restello, and L. U. Hepp. 2021. The conversion of natural riparian forests into agricultural land affects ecological processes in atlantic forest streams. Limnologica 91:125927.

Tundisi, J. G., and T. Matsumura-Tundisi. 2008. Limnologia. Oficina de Textos, São Paulo.

Vancine, M. H., R. L. Muylaert, B. B. Niebuhr, J. E. D. F. Oshima, V. Tonetti, R. Bernardo, C. De Angelo, M. R. Rosa, C. H. Grohmann, and M. C. Ribeiro. 2024. The Atlantic Forest of South America: Spatiotemporal dynamics of the vegetation and implications for conservation. Biological Conservation 291:110499.

Walks, D. J. 2007. Persistence of plankton in flowing water. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 64:1693–1702.

Witt, P. B. R., H. H. D. Faria, J. D. Oliveira, and L. R. D. Oliveira. 2023. Management effectiveness of nature conservation units in southern brazil. Neotropical Biology and Conservation 18:209–230.

Ye, M., H. Hu, P. Wu, Z. Xie, Y. Hu, and X. Lu. 2024. Ecological responses to hydrological connectivity in grassland riparian zones: Insights from vegetation and ground-dwelling arthropods. Science of The Total Environment 922:171196.

Zhang, M., S. Fan, X. Li, Y. Li, K. Li, Y. Xu, and L. Dong. 2024. Supporting function of vegetation in urban riparian ecological corridors for ground-dwelling faunal diversity in beijing, china. Science of The Total Environment 921:171150.

Zuñe, F., P. J. F. P. Rodrigues, C. M. Sakuragui, A. F. D. Costa, G. E. Delgado-Paredes, M. G. Rogério, and N. G. D. Silva. 2025. Anthropogenic pressure and protected areas in the Brazilian Atlantic Forest: Serra da Tiririca State Park process and patterns. Biota Neotropica 25:e20241658.

Figuras e Tabelas

Figure 1: Localização das unidades amostrais nos riachos Barro Branco e Caiana, na Reserva Biológica Guaribas, Mamanguape, Paraíba. A unidade amostral 1 corresponde ao local de referência do estudo.

Table 1: Variáveis ambientais médias para os pontos de amostragem (mínimo–máximo) nos riachos Barro Branco e Caiana (Mamanguape, PB). O Ponto 1 é o ponto de referência deste estudo.

Figuras

Fig.: Localização das unidades amostrais

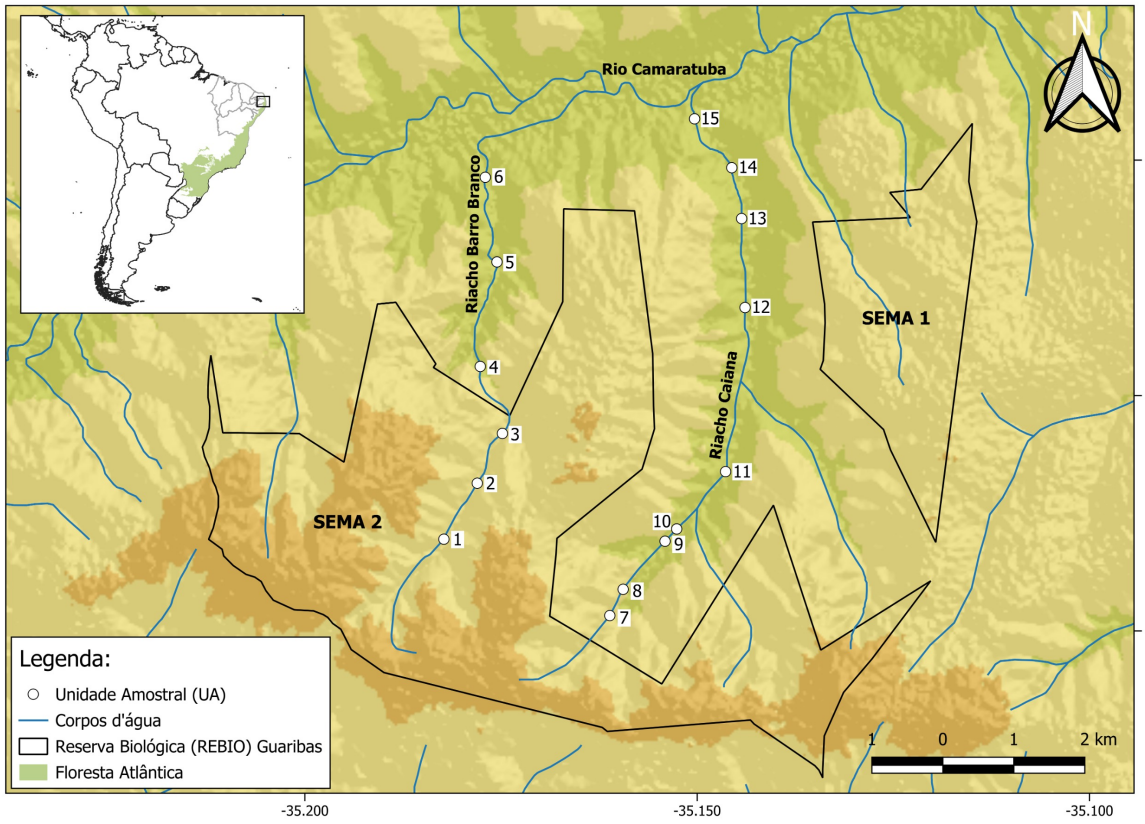


Figure 1: Localização das unidades amostrais.

Tables

Tab.: Tabela de dados ambientais

Table 1: Tabela de dados ambientais.

Variável	Ponto 1*	Ponto 2	Ponto 3	Ponto 4
Tipo	I	I	II	IV
Qualidade da água				
Condutividade (µS/cm)	137,5 (119,2-164,4)	148 (134,1-156,8)	137,5 (98,3-160,2)	154,2 (14
Turbidez (NTU)	5 (2-10,7)	4,9 (2,1-14,1)	4,9 (1,5-9,2)	5,7 (4-6,8
pH	5,9 (4,7-7,5)	5,7 (4,6-7,7)	5,1 (4,5-6)	5,5 (5-6)
Morfologia				
Elevação (m)	107,1 (107,1-107,1)	112,8 (112,8-112,8)	89 (89-89)	89,1 (89,
Velocidade da água (m/s)	0,1 (0-0,2)	0,1 (0-0,2)	0,1 (0-0,2)	0 (0-0,1)
Declividade	1,4 (1-2)	2,7 (2,5-3)	2,4 (1,5-3)	1,5 (1-2)
Profundidade média (cm)	12,8 (9-14)	23,7 (16,3-31,7)	23,8 (16-41)	43,3 (28,
Largura (m)	6,2 (3,6-14,1)	4,3 (0,7-9,2)	2 (1,1-3,2)	7,6 (2-16
Composição do substrato (%)				
Lama	100 (100-100)	100 (100-100)	95 (90-100)	74,2 (5-1
Areia	0 (0-0)	0 (0-0)	5 (0-10)	25,8 (0-9
Cascalho fino	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
Rochas	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
Estrutura do habitat (%)				
Macrófitas	5,8 (5-10)	10 (0-30)	0 (0-0)	17,9 (0-6
Gramíneas	3,3 (0-10)	8,3 (5-15)	6 (0-15)	27,1 (15-
Vegetação submersa	7,5 (5-15)	8,3 (5-15)	5,8 (0-10)	5,8 (0-10
Cobertura vegetal	68,3 (40-90)	70,8 (50-85)	76,7 (60-90)	31,7 (25-
Liteira	7,5 (5-10)	11 (1-25)	15,8 (5-30)	18,3 (10-
Massas de raízes	5 (0-15)	10,8 (5-15)	12,5 (5-20)	4,2 (0-10
Algas	2,5 (0-5)	0,2 (0-1)	5,5 (0-21)	19,2 (15-
Detritos	30,8 (20-45)	12,7 (5-20)	17,7 (5-30)	21,7 (5-3

Apendices

Non-used figures and tables

Non-used codes

```
table(1:10)
```